

Práctica : Integración Parte 1

Repaso de Integración de funciones escalares

1. Calcular las primitivas:

■

$$\text{a) } \int x^{20} + 4x^{30} + 8dx, \quad \text{b) } \int \frac{5 - 4x^3 + 6x^7}{x^7} dx$$

■

$$\text{c) } \int e^{x^2+5x}(4x+10)dx, \quad \text{d) } \int \frac{3x}{(x-1)^2} dx$$

■

$$\text{e) } \int \frac{\text{sen}(\ln(x+2))}{2x+4} dx, \quad \text{f) } \int \text{sen}(\sqrt{x}) dx$$

■

$$\text{g) } \int \text{sen}(x) \cos(x) dx, \quad \text{h) } \int \frac{3 \text{sen}(x)}{\cos^2(x) + 2 \cos(x) - 15} dx$$

■

$$\text{i) } \int \frac{1}{x^2} \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) dx, \quad \text{j) } \int \frac{x+1}{x^2 - 15x + 56} dx$$

■

$$\text{k) } \int \sqrt{x} \left(x^2 + \frac{1}{x} - 5 \right) dx, \quad \text{l) } \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx$$

2. Calcule

$$\text{a) } \int_1^{e^7} \frac{\ln(x) - 3}{x} dx \quad \text{b) } \int_1^e x^2 \ln(x) dx$$

Integración de funciones vectoriales

3. Un móvil tiene por vector aceleración

$$\vec{A}(t) = 2\hat{i} + 6t\hat{k}$$

Sabiendo que en el instante inicial su velocidad está dada por $\vec{V}(0) = \hat{i} - \hat{k}$, y su posición por $\vec{R}(0) = \hat{i} - 2\hat{k}$, determinar las funciones vectoriales $\vec{R}(t)$ y $\vec{V}(t)$.

4. La velocidad de un móvil está dada por el vector

$$\vec{V}(t) = 2t\hat{i} + e^t\hat{j}$$

Calcular la distancia al origen para $t = 1$ sabiendo que el vector posición $\vec{R}(t)$ en el instante $t = 0$ vale $\vec{R}(0) = \hat{i} + \hat{j}$.

5. Sea la aceleración de un móvil determinada por la función vectorial

$$\vec{A}(t) = 2\hat{j} + 4e^{2t}\hat{k}$$

Se sabe que la velocidad en el instante $t = 1$ es $\vec{V}(1) = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 2e^2\hat{k}$ y la posición en el instante $t = 0$ es $\vec{R}(0) = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$. Calcular $\vec{V}(t)$ y $\vec{A}(t)$.

6. De una función vectorial $\vec{F}(t)$ se sabe que

$$\frac{d\vec{F}(t)}{dt} = 4t^2\hat{i} + e^t\hat{j}$$

y que $\vec{F}(0) = 3\hat{i} + 4\hat{k}$. Calcular $|\vec{F}(1)|$.

Longitud de Curvas

7. Encuentre la longitud exacta de las curvas:

a) $\sigma(t) = (1 + 3t^2, 4 + 2t^3), 0 \leq t \leq 1$

b) $\sigma(t) = (e^t - t, 4e^{t/2}), 0 \leq t \leq 2$

c) $\sigma(t) = (t \operatorname{sen}(t), t \cos(t)), 0 \leq t \leq \pi$

d) $\sigma(t) = (e^t + e^{-t}, 5 - 2t), 0 \leq t \leq 3$

e) $\sigma(t) = (e^t \cos(t), e^t \operatorname{sen}(t)), 0 \leq t \leq \pi$

f) $\sigma(t) = (r(t - \operatorname{sen}(t)), r(1 - \cos(t))), 0 \leq t \leq 2\pi, \quad r > 0$